

Berufsmaturität: Hauptklausur (Nachklausur)

Fach: Mathematik
Dauer: 45 min (Die Zeitangaben sind als Richtwerte zu verstehen)
Punkte max: 50
Hilfsmittel: gemäss Hilfsmittelliste
Klasse: BM-Allg-18M-S2-AG-2026
Datum: 30.04.2026
Lehrperson: Stefan Mühlebach
Serie: 2026-NK

Name, Vorname: _____

Punkte: _____ **Note:** _____

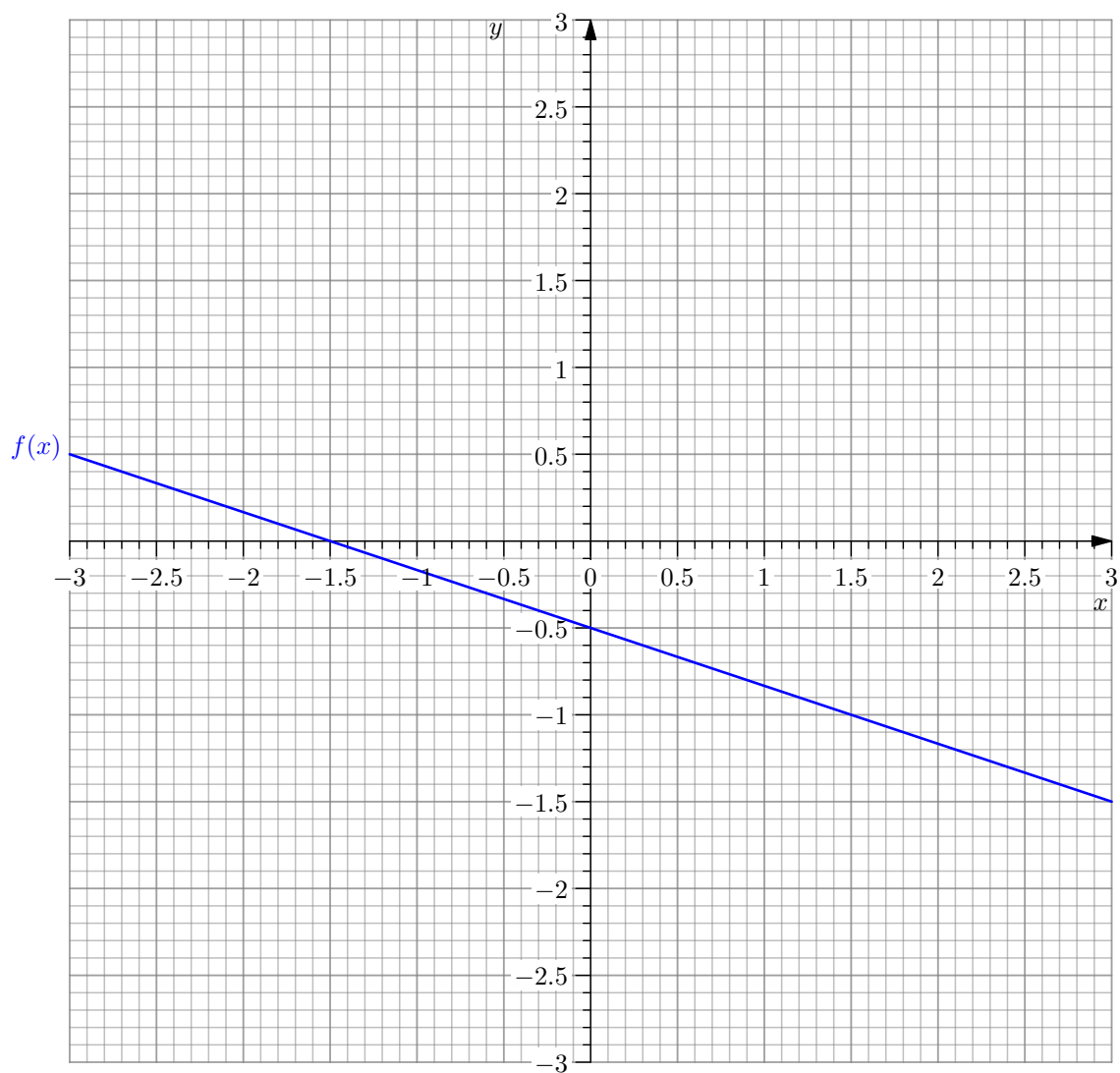
Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Funktionsgleichungen bestimmen (9 Min)

10 Punkte

- Bestimme die Funktionsgleichung einer linearen Funktion, welche durch folgende Punkte verläuft: $P(-2, -1)$ und $Q(4, -2)$. **(4 P)**
- Bestimme die Funktionsgleichung einer linearen Funktion, welche senkrecht zur Funktion mit der Funktionsgleichung $y = \frac{1}{3}x$ steht und durch den Punkt $P(-2, -3)$ verläuft. **(4 P)**

3. Bestimme die Funktionsgleichung der im Koordinatensystem gezeigten Funktion. (2 P)



Aufgabe 2: Textaufgabe (9 Min)

10 Punkte

Eine Arbeit im Fach Mathematik soll linear nach dem schweizer Notenschema bewertet werden. Für die Arbeit gibt es maximal 20 Punkte, für 0 Punkte soll es die Note 1 geben, für 20 Punkte die Note 6. Gib eine Funktion an, mit der die Note aufgrund der Punkte berechnet werden kann.

Aufgabe 3: Lineare Gleichungssysteme (9 Min)

10 Punkte

Löse folgende lineare Gleichungssysteme mit einer Methode Deiner Wahl. Der Lösungsweg muss ersichtlich sein.

$$\begin{cases} 4x + 2y = 7 \\ 3x + 8y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 5x_2 = 5 \\ 3x_1 - 5x_3 = 0 \\ 2x_2 + 3x_3 = 10 \end{cases}$$

Aufgabe 4: Lineare Gleichungssysteme: einfache Textaufgabe (10 Min)

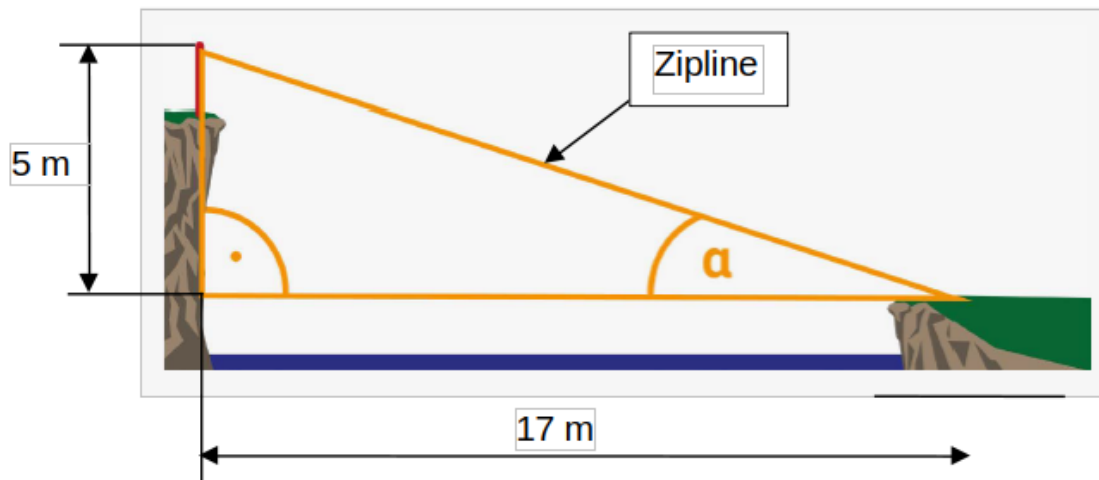
10 Punkte

Zwei Pralinensorten, die pro 100g CHF 8.20 und CHF 10.40 kosten, werden gemischt und im Säcklein zu 250 g für CHF 22.50 verkauft. Wie viel Gramm von jeder Sorte sind enthalten?

Aufgabe 5: Geometrie (9 Min)

10 Punkte

Die Brücke in Senftenberg wurde durch ein Erdbeben weggerissen. Das Rettungsteam des Netzwerks möchte vom nahegelegenen Berg mithilfe einer Zipline (Seilrutsche) zur anderen Seite des Flusses, um erste Hilfe zu leisten. Der Fluss ist 17 m breit und der Anfang der Zipline auf einer Höhe von 5 m befestigt. Das Seil der Zipline ist 20 m lang.



1. Reicht das Seil überhaupt aus, um auf die andere Flussseite zu gelangen?
2. Wie gross darf der Höhenunterschied maximal sein, sodass das Seil gerade noch reicht?
3. Ab einem Winkel $\alpha = 20^\circ$ von wird das Benutzen der Zipline gefährlich, da die Geschwindigkeit zu gross wird. Ist das Benutzen der Zipline bei dem in b) berechneten Höhenunterschied noch sicher?
4. Wie gross darf der Höhenunterschied maximal sein, ohne den maximal erlaubten Winkel zu überschreiten?

Aufgabe 5: Lineare Gleichungssysteme: anspruchsvollere Textaufgabe (9 Min) 10 Punkte

Zwei Radfahrer bewegen sich auf einer 400 m langen Rennbahn mit praktisch konstanten Geschwindigkeiten. Der zweite Radfahrer startet 10 Sekunden nach dem ersten und holt ihn nach 45 Sekunden ein erstes, nach 225 Sekunden ein zweites Mal ein. Berechne die Geschwindigkeiten der beiden Radfahrer.

Stelle zu obiger Aufgabe ein korrektes lineares Gleichungssystem auf, löse dieses und beantworte damit die Frage.